

Premier League Results

Analyse exploratoire et visualisation interactive

Quels facteurs influencent l'issue d'un match ?

IF36 - Projet de visualisation de données

DODZRO Darryl Junior Koffi | FOTIO NGNINLAJUNG Francky

HU Xinyu | NOUGWA KEMAJOU Tatiana

11 113 matches
23 variables
1993-2022

Exploration des résultats, de
la dynamique du match, de
l'attaque et de la discipline.

Contexte et objectif

La Premier League est un championnat très compétitif. Le résultat d'un match dépend de plusieurs facteurs : le terrain, la dynamique du match, l'attaque et la discipline.

Question centrale

Quels facteurs permettent de mieux comprendre l'issue d'un match de Premier League ?

Résultat global

Victoire à domicile / match nul / victoire à l'extérieur

Dynamique du match

Lien entre la mi-temps et le résultat final

Facteurs de jeu

Tirs, fautes et cartons

Présentation du dataset

11 113

matches observés

23

variables

1993-2022

saisons couvertes

Kaggle

source du dataset

Résultat

FTR, HTR

Score

FTHG, FTAG, HTHG, HTAG

Attaque

HS, AS, HST, AST, HC, AC

Discipline

HF, AF, HY, AY, HR, AR

Contexte

Season, DateTime, Referee

Lecture du dataset

1 ligne = 1 match

Variables :

résultat, score, attaque,
discipline, contexte

Méthodologie d'analyse

- 1 CSV brut
- 2 Nettoyage avec dplyr
- 3 Indicateurs créés
- 4 Visualisations ggplot2
- 5 Dashboard Shiny
- 6 Comparaison PowerBI

Indicateurs principaux

TotalGoals = FTHG + FTAG

TotalShots = HS + AS

ShotDiff = HS - AS

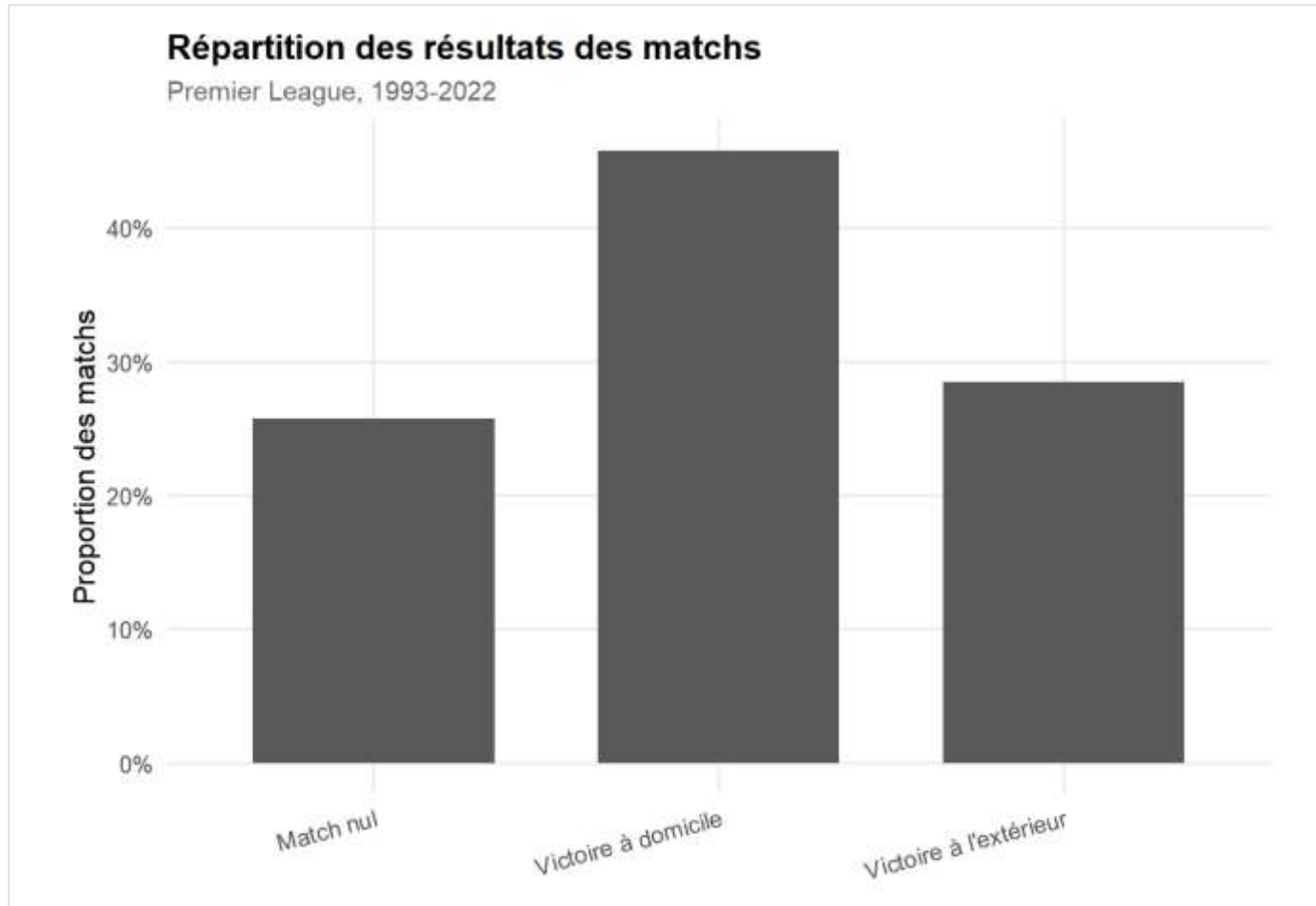
TotalCards = HY + AY + HR + AR

Choix de visualisation

Nous utilisons surtout des graphiques lisibles : bar chart, heatmap, boxplot, scatter plot et line chart.

Objectif : rendre l'analyse reproductible avec R, puis permettre une exploration interactive avec Shiny et PowerBI.

Existe-t-il un avantage du terrain ?



25.8%

matchs nuls

45.8%

victoires à domicile

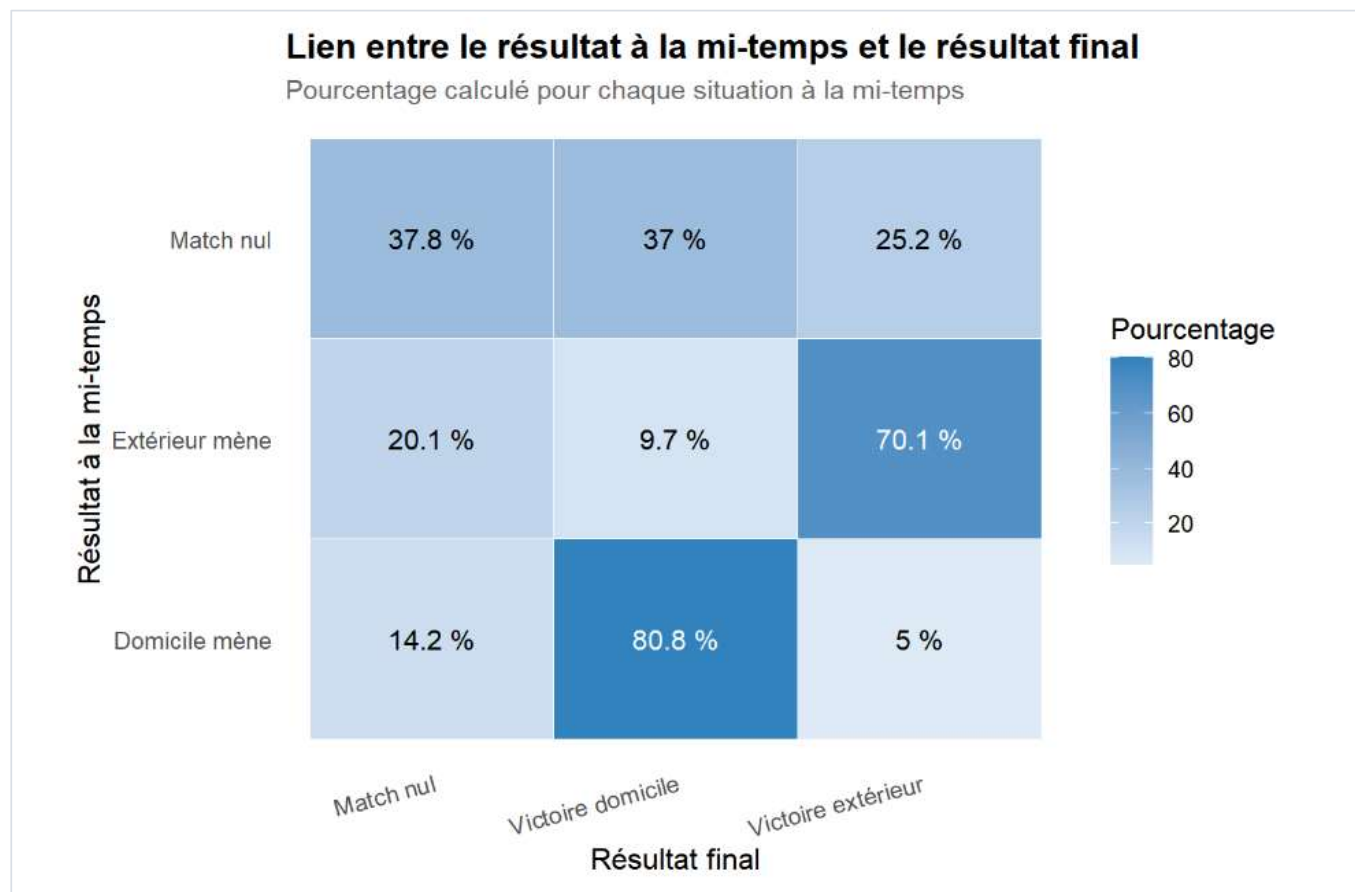
28.4%

victoires à l'extérieur

Insight

Les victoires à domicile sont nettement plus fréquentes : le terrain apparaît comme un facteur important.

Le résultat à la mi-temps prédit-il le résultat final ?



80.8%

si le domicile mène à la mi-temps → victoire domicile

70.1%

si l'extérieur mène à la mi-temps → victoire extérieur

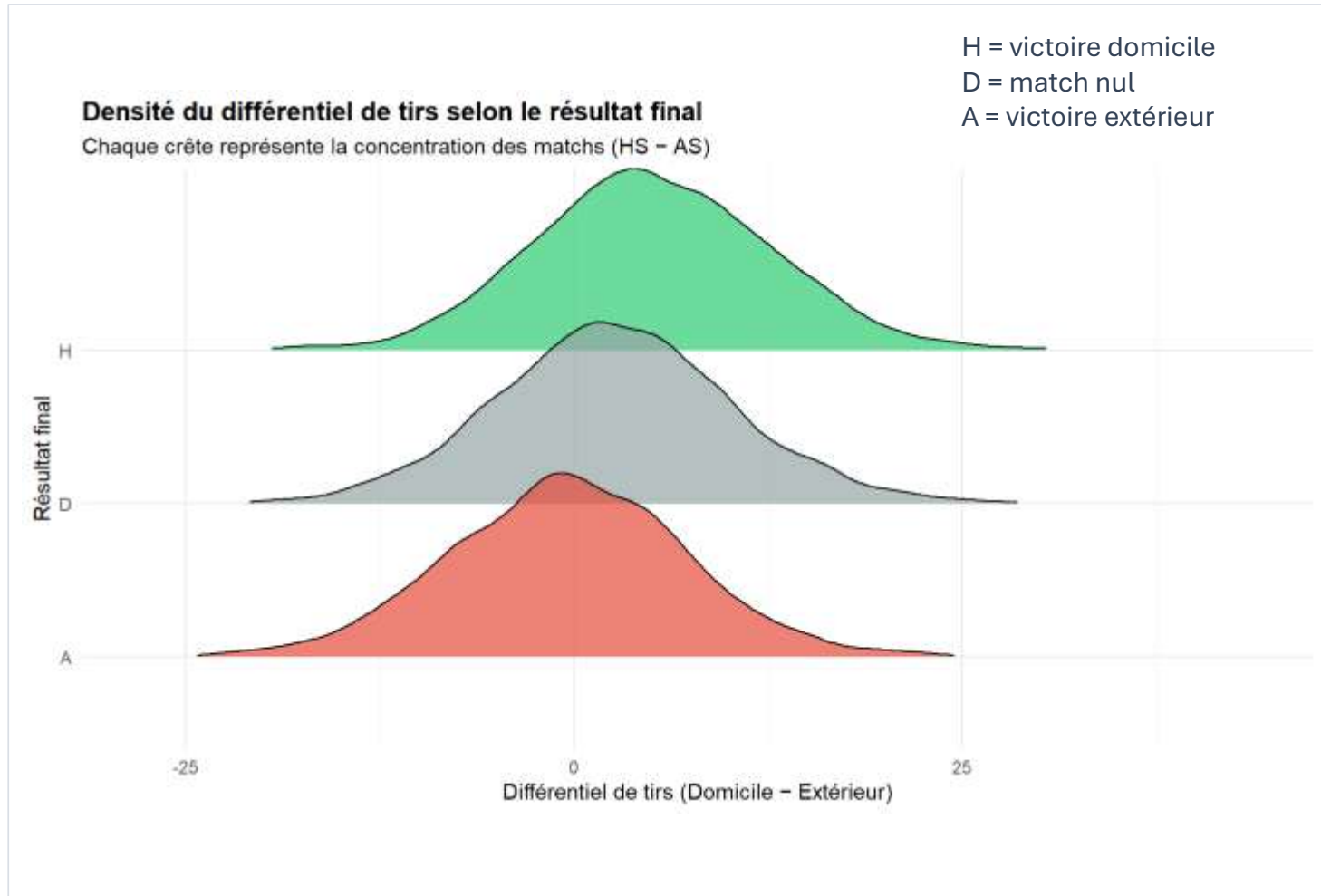
37.8%

si la mi-temps est nulle → résultat final plus ouvert

Insight

Le résultat à la mi-temps est un indicateur fort lorsqu'une équipe mène. En revanche, une mi-temps nulle laisse le résultat final plus incertain.

La quantité de tirs garantit-elle la victoire ?



Lecture

Le différentiel de tirs mesure l'écart entre les tirs à domicile et les tirs à l'extérieur. Une valeur positive signifie que l'équipe à domicile a davantage tiré.

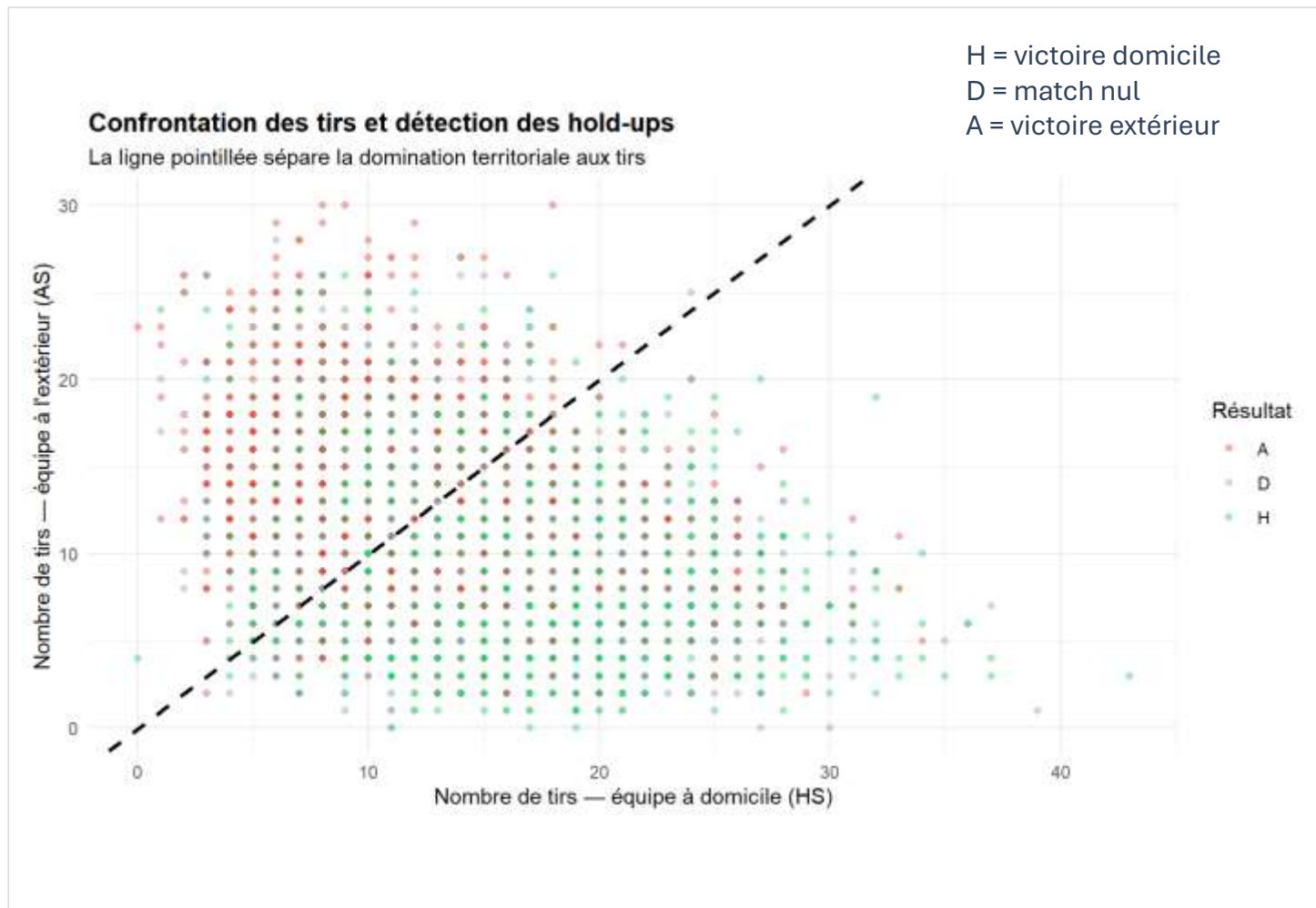
Insight

Les victoires à domicile sont plus fréquentes lorsque le différentiel de tirs est positif. Cependant, les distributions se chevauchent : la domination offensive ne suffit pas à expliquer seule le résultat.

Message clé

Domination offensive $\neq$ victoire certaine

Existe-t-il des matchs dominés mais gagnés ?



Lecture

La diagonale représente une égalité de tirs entre domicile et extérieur.
Les points au-dessus indiquent une domination aux tirs de l'équipe extérieure ; les points en dessous une domination de l'équipe à domicile.

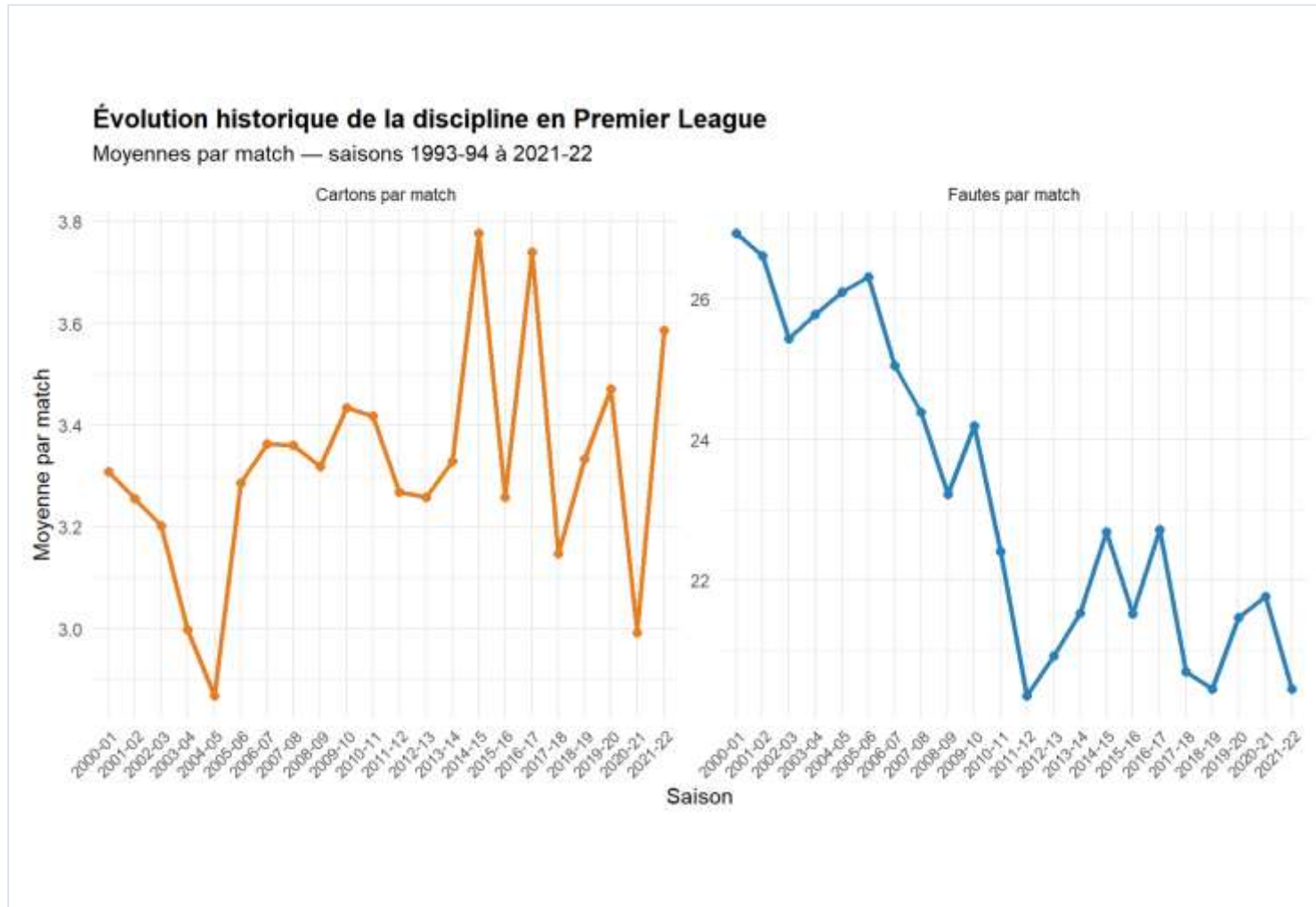
Insight

Certains matchs sont gagnés malgré une domination adverse aux tirs : ce sont des cas de hold-up footballistique.

Interprétation

Le football reste imprévisible : l'efficacité, le contexte et les événements rares peuvent renverser la logique du volume de tirs.

Le jeu est-il devenu plus propre ?



fautes moyennes par match
forte baisse

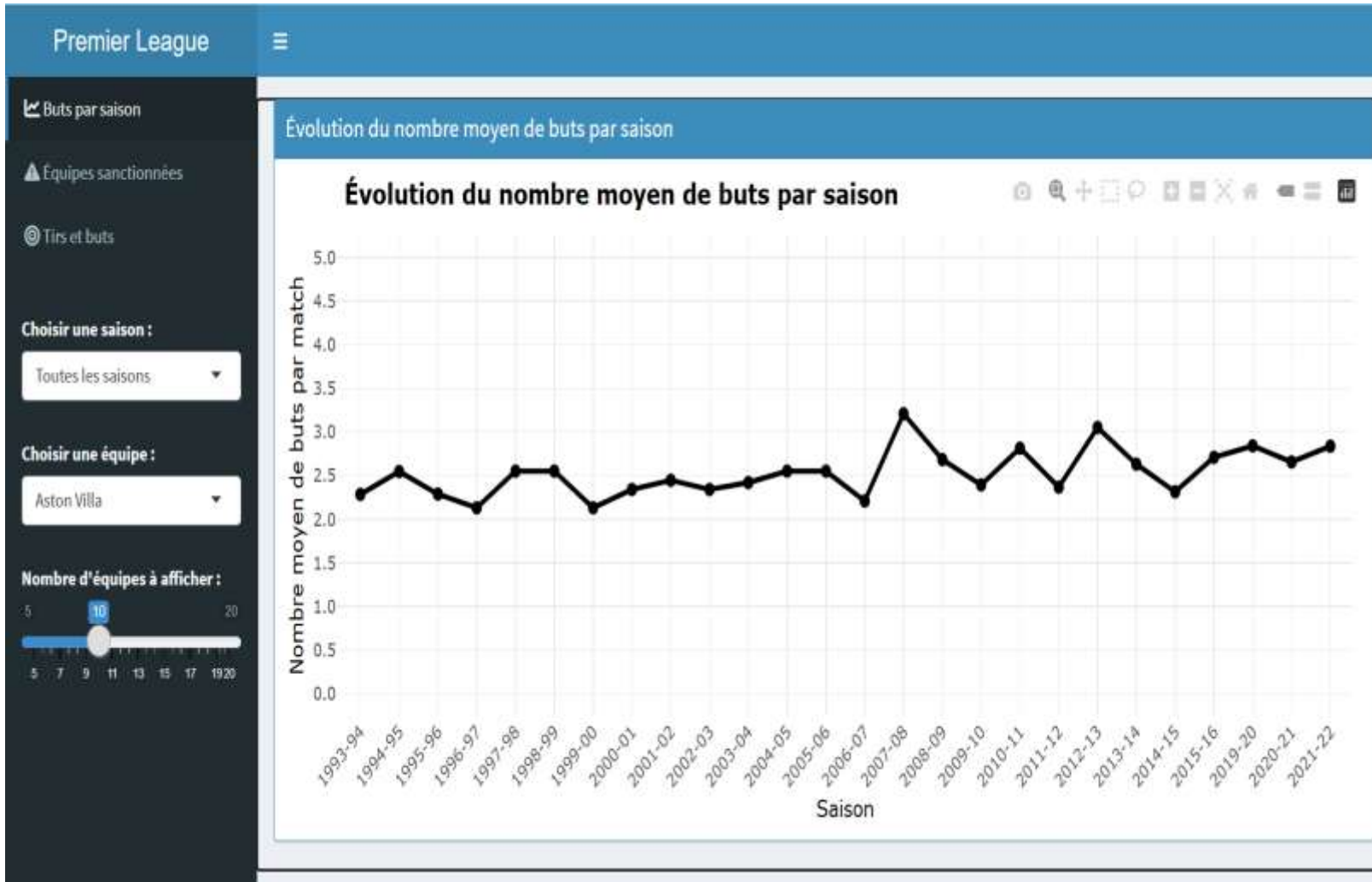


cartons moyens par match
stables ou légèrement en hausse

Insight

Le jeu semble moins fautif au fil du temps, mais les sanctions ne diminuent pas de la même manière.

Visualisation interactive avec Shiny



Fonctions

Filtres disponibles :

- Saison
- Équipe
- Top N équipes

Graphiques

- Buts par saison
- Équipes sanctionnées
- Tirs et buts

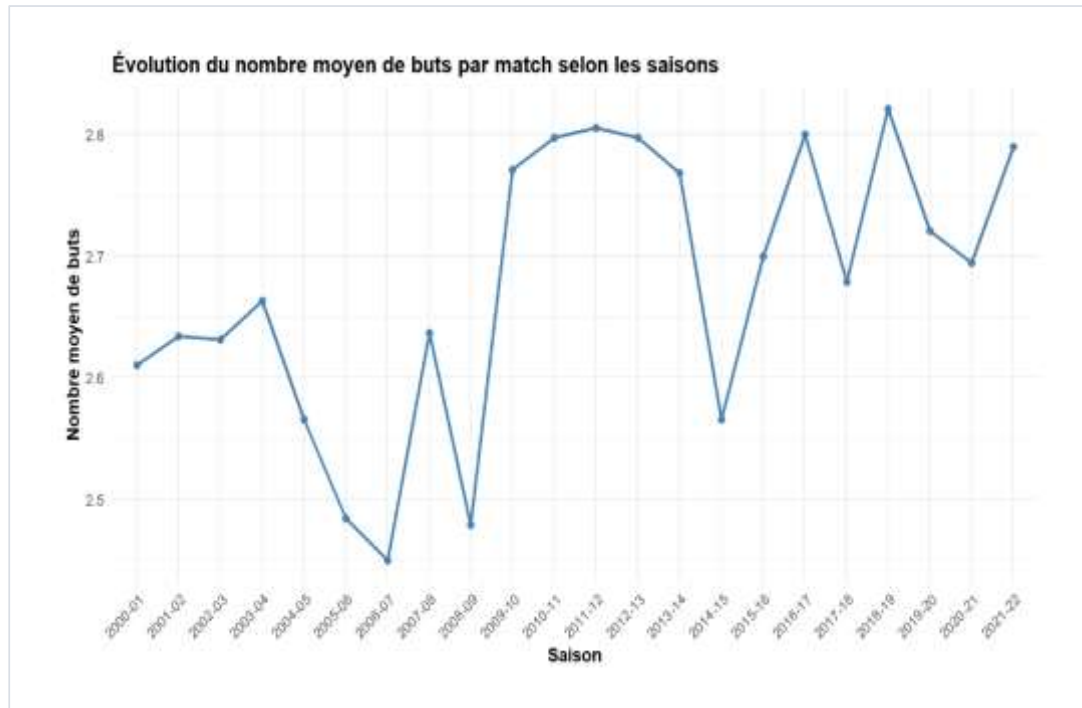
Valeur ajoutée

L'utilisateur explore les tendances par saison et par équipe, au lieu de consulter uniquement des figures statiques.

Comparaison PowerBI / R

Même question, deux environnements de visualisation

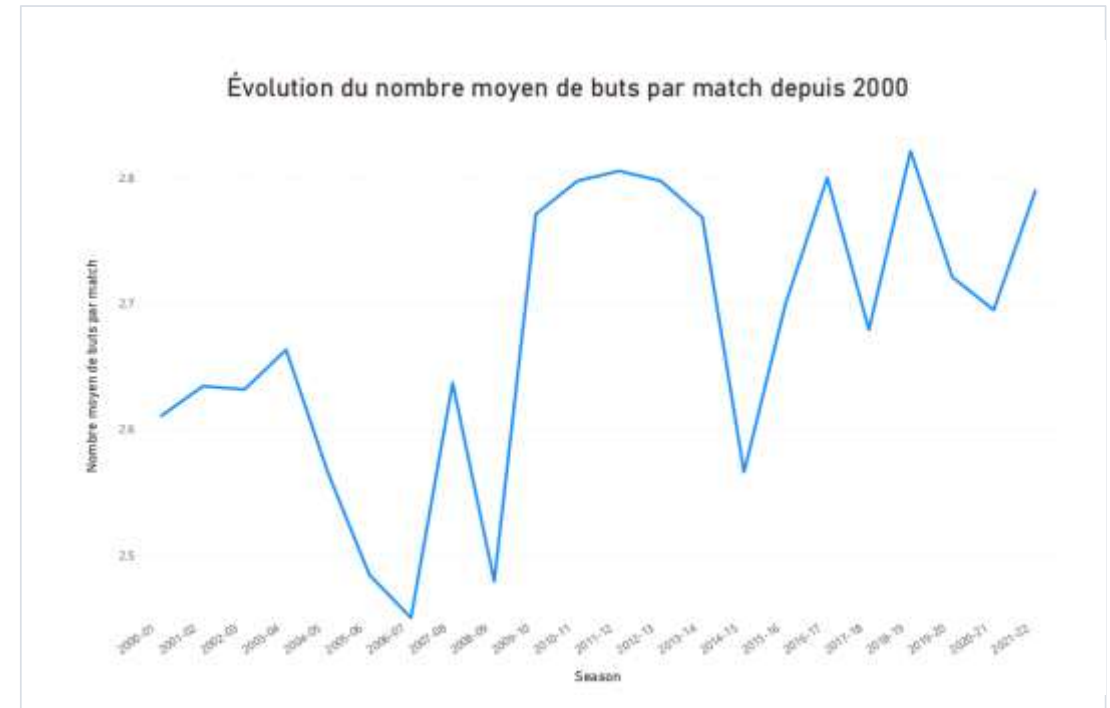
R / ggplot2



R

Reproductible, précis et adapté au rapport ; le code est facile à versionner avec Git.

PowerBI



PowerBI

Interface intuitive et rapide pour l'exploration ; pratique pour la démonstration interactive.

Conclusion

1. Avantage du terrain

Les équipes à domicile gagnent plus souvent que les équipes à l'extérieur.

2. Importance du résultat à la mi-temps

Une équipe qui mène à la mi-temps conserve souvent son avantage jusqu'au résultat final.

3. Des facteurs explicatifs, mais non suffisants

Les tirs, fautes et cartons aident à comprendre le match, mais ne suffisent pas à prédire totalement le résultat.

Le résultat d'un match dépend de plusieurs facteurs, mais conserve une forte part d'incertitude.

Prochaine étape : combiner le terrain, la mi-temps, les tirs et la discipline dans un modèle explicatif ou prédictif.

Merci pour votre attention
